

Poincaré 定理的另一种证明

Atsushi Yamamori

摘要 这篇短文给出一个经典的 Poincaré (庞加莱) 定理的一个简洁的证明, 该定理断言, 单位球 $\mathbb{B}_2$ 与多圆盘 $\mathbb{D} \times \mathbb{D}$ 不是全纯等价的.

下面的不朽定理揭示了, 即使对于 $\mathbb{C}^2$ 中的单连通域, Riemann (黎曼) 映射定理也并不成立.

定理 1 (Poincaré, 1907) 单位球 $\mathbb{B}_2 = \{z \in \mathbb{C}^2: \|z\|^2 < 1\}$ 和多圆盘 $\mathbb{D} \times \mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C}^2: |z_1| < 1, |z_2| < 1\}$ 不是全纯等价的.

通过分析这两个域的自守群完成了 [3] 中的原始证明 (亦见 [2, 第 5 章] 和 [4, §2.5]). 本短文的目的是利用 Bergman (伯格曼) 核的一个性质来证明这个定理.

令 D 是 $\mathbb{C}^2$ 中的一个域, $A^2(D)$ 是 D 上平方可积全纯函数的空间, 该空间具有内积

$$\langle f, g \rangle_D = \int_D f(z) \overline{g(z)} dV(z), \quad f, g \in \mathcal{O}(D).$$

空间 $A^2(D)$ 的再生核被称为 Bergman 核, 我们用 K_D 表示它. 一般地, 我们不能显式地计算 Bergman 核. 然而 (幸运地!), 对于我们的两个域, 我们有它们的 Bergman 核的显式公式:

$$K_{\mathbb{B}_2}(z, w) = \frac{2!}{\pi^2(1 - \langle z, w \rangle)^3}, \quad K_{\mathbb{D} \times \mathbb{D}}(z', w') = \frac{1}{\pi^2(1 - z'_1 \overline{w'_1})^2(1 - z'_2 \overline{w'_2})^2}.$$

其计算的细节, 见 [1, 第 3 章]. 现在我们通过下式引进一个矩阵 T_D :

$$T_D(z, w) := \begin{pmatrix} T_{11}(z, w) & T_{12}(z, w) \\ T_{21}(z, w) & T_{22}(z, w) \end{pmatrix},$$

其中 $T_{ij}(z, w) := \partial^2 \log K_D(z, w) / \partial z_i \partial \overline{w}_j$. 在我们的证明中, 下述在双全纯映射 $F: D \rightarrow D'$ 下的不变性是本质的:

$$K_D(z, w) / \det T_D(z, w) = K_{D'}(F(z), F(w)) / \det T_{D'}(F(z), F(w)). \quad (1)$$

从下述变换公式 [5, 引理 1.1] 即导出 (1):

$$\begin{aligned} K_D(z, w) &= \det J_F(z) K_{D'}(F(z), F(w)) \overline{\det J_F(w)}, \\ T_D(z, w) &= J_F(z) T_{D'}(F(z), F(w))^t \overline{J_F(w)}. \end{aligned}$$

这里 $J_F(z)$ 是 F 在 z 处的 Jacobi (雅可比) 行列式. 我们现在可以来证明 Poincaré 定理了.

Poincaré 定理的证明 如果 $\mathbb{B}_2$ 与 $\mathbb{D} \times \mathbb{D}$ 是等价的, 则存在一个满足 $f(0) = 0$ 的双全纯映射 f , 因为 $\mathbb{B}_2$ 是齐次的. 由 (1) 我们有 (下转 326 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 10, p. 1003–1004, Yet Another Proof of Poincaré's Theorem, Atsushi Yamamori. Copyright ©the Mathematical Association of America 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 ats.yamamori@gmail.com.

修改引力的理论具有重要的后果. 未来的引力波观测将允许我们验证 Einstein 理论的很多其他重要方面, 例如引力相互作用是宇称不变的, 引力波以光速传播, 以及它只有两个横向的极化.

引力波探测不仅是对 Einstein 理论的一个令人惊叹的确认, 它也是天体物理学一个新时代的开端. 引力波将提供我们宇宙电影的声带, 一个我们使用望远镜到现在一直丢失的声带. 毫无疑问对物理学和数学它们将成为新的问题和灵感的丰富的资源. 我们满心期待这场音乐将提供给我们的意想不到的美妙.

致谢 (略)

参考文献

[1] LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration; Abbott, B. P., et al., Observation of Gravitational Waves from Binary Black Hole Merger, Physical Review Letters 116. 061102. (2016).
[2] Y. Choquet-Bruhat, Théorème d'existence pour certain systèmes d'équations aux dérivées partielles nonlinéaires, Acta Math. 88 (1952), 141–225.
[3] Y. Choquet-Bruhat and R. Geroch, Global Aspects of the Cauchy Problem in General Relativity, Comm. Math. Phys. 14 (1969), 329–335.
[4] A. Einstein, Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation, SAW (Sitzungsber. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin) (1916), 688–696.

照片来源

图 1 和 4 来自公共领域.
图 2, 3, 和 9 由 Christina Sormani 提供.
图 5 由 Oberwolfach 数学研究所档案馆提供.
图 6, 7, 和 8 由 Lydia Bieri 提供.
图 10 由 David Garfinkle 提供.
图 11, 12, 和 13 由 S. Ossokine, A. Buonanno, T. Dietrich, 和 R. Haas (Max Planck 引力物理学研究所), 模拟极端时空项目提供.
图 14 由 Ed Stanner 提供.
图 15 由 Gruber 基金会提供.
图 16 由 Caltech/MIT/LIGO 实验室提供.
图 17 来自 [1] B. P. Abbott et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger” Physical Review Letters 116, 061102 (2016) DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102.

图 18 由 Nicolás Yunes 提供.

(龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上接 380 页)

$$K_2(z, 0)/\det T_2(z, 0) = K_{\Delta \times \Delta}(f(z), 0)/\det T_{\Delta \times \Delta}(f(z), 0).$$
 (2)

由 K_2 和 $K_{\Delta \times \Delta}$ 的显式公式, 我们可以对任意点 $z \in \mathbb{C}$ 和 $z' \in \Delta \times \Delta$ 验证

$$K_2(z, 0)/\det T_2(z, 0) \equiv 2/(9\pi^2) \quad \text{和} \quad K_{\Delta \times \Delta}(z', 0)/\det T_{\Delta \times \Delta}(z', 0) \equiv 1/(4\pi^2).$$

这与 (2) 矛盾. 这样, 我们就证明了定理. ■

致谢 (略)

(下转 328 页)

Luminy 和 2015 年在普林斯顿“庆祝有限群图集 (atlas of finite groups) 30 年和向 John Conway 致敬”时我不那么害羞了. 有限群图集 (1985) 确实是围绕在 Conway 周围的这个非凡的剑桥数学家群体巨大成就之一; 特别是, 它包含所有零散有限单群的特征标表.

Conway 群的构造 (实际上提供了 3 个新的非交换有限单群) 在有限单群的分类中起着核心作用. Conway 群是后来的发现和构建最大的零散单群“大魔群 (Monster)”的核心, 对于后者 Conway 群看起来像一种 Weyl (外尔) 群. 大魔群忠实表示的最小维数是 196883. 恰好 $196883 + 1 = 196884$, 这是由 John McKay 注意到的一个事实, 他知道 j 不变量的 Fourier (傅里叶) 展开是

$$j = \frac{1}{q} + 196884q + 21493760q^2 + \cdots.$$

在计算了这个 Fourier 展开和大魔群表示次数之间的其他重合之后, McKay 引起了 John Thompson 的注意. Thompson, 想象被赋予大魔群 M 的一个作用的一个分次模 (graded module) 的存在, 因而建议计算对于某些 $g \in M$ 的分次迹 (graded traces) 定义的函数 j_g . 在一篇题为“Monstrous Moonshine”的著名而有趣的论文中, Conway 和 Norton 发表了对这样的分次迹低阶项的计算, 他们推测存在一个分次的 CM 模, 使得 g 的分次迹定义函数 j_g , 它们是 $SL_2(\mathbb{R})$ 的适当子群 $\Gamma(g)$ 的主模 (Hauptmoduln): 它们生成在上半复平面与 $\Gamma(g)$ 的商上的亚纯函数域. 该猜想在 1992 年被 Conway 的一个博士生 Richard Borcherds (博切尔兹) 所证明.

作为令人印象深刻的书《数学游戏的致胜方法 (Winning Ways for Your Mathematical¹⁾ Plays)》的合著者, 以及与 Neil Sloane 撰写经典的《球填充, 格和群 (Sphere Packings, Lattices and Groups)》, Conway 也是广为人知的. 他有超过 70 位合著者, 从而提高了 Erdős (爱尔迪希) 数的平均值. 他以怪癖著称, 在艺术与科学学院的颁奖典礼上穿着运动短裤, 或以躺在地板上, 摇动着胳膊和腿来结束他在 1994 年国际数学家大会上的演讲. 他也是当他在世时出版的一部写得不错的传记——Siobhan Roberts 写的《游戏中的天才, John Horton Conway 的好奇心 (Genius at Play, The Curious Mind of John Horton Conway)》——中的主要话题. (陆柱家 译 童欣 校)

(上接 326 页)

参考文献

[1] R. E. Greene, K.-T. Kim, S. G. Krantz, The Geometry of Complex Domains. Progress in Mathematics, Vol. 291, Birkhäuser Boston, Boston, MA 2011.
[2] R. Narasimhan, Several Complex Variables. Chicago Lectures in Mathematics, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1971.
[3] H. Poincaré, Les fonctions analytiques de deux variables et la représentation conforme, Rend. Circ. Mat. Palermo 23 (1907) 185–220.
[4] R. M. Range, Holomorphic Functions and Integral Representations in Several Complex Variables. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 108, Springer-Verlag, New York, 1986.
[5] T. Tsuboi, Bergman representative domains and minimal domains, Jpn. J. Math. 29 (1959) 141–148. (陆柱家 译 童欣 校)

1) 原文误为 Mathematics.——译注